

# OBONE ESSONO Hegirziana Heva

Recherche d'un stage de 4 à 6 mois – À partir de février 2027

Master 2 en Radiophysique Médicale

Toulouse, France

+33 6 68 82 65 82

essono.heva@gmail.com

essonoheva-git



## Formation et diplômes

- **Master 2 Ingénierie de la Santé - Parcours Radiophysique médicale** Toulouse, France  
*Faculté des Sciences et d'Ingénierie* 2026 - En cours
  - Dosimétrie, Techniques d'imageries médicales (**IRM, TEP, TEMP, échographie**), Radiothérapie, Radiobiologie, Interactions rayonnements matière, Techniques informatiques.
- **Diplôme National de Licence Sciences, Technologies et Santé** Toulouse, France  
*Faculté des Sciences et d'Ingénierie* 2025

## Expériences professionnelles

- **Stagiaire en Physique Médicale** Libreville, Gabon  
*Institut de Cancérologie d'Akanda (ICA)* 22/06/2026 - 31/07/2026
  - **Sujet** : Immersion au sein des services de **Radiothérapie** et de **Médecine Nucléaire**
  - Réalisation de tests d'assurance qualité quotidiens, hebdomadaires et mensuels sur les équipements de radiothérapie (**LINAC, simulateur CT, calibrateur de dose ISOMED**).
  - Initiation au **Système de Planification de Traitement** (délimitation des organes à risque, contournage des volumes de traitement (CTV, PTV), créations des champs, choix des particules et des énergies).
  - Rédaction d'un rapport de stage complet résumant les procédures et les bonnes pratiques.
- **Stagiaire en Recherche** Toulouse, France  
*Laboratoire LAPLACE — Groupe PRHE* 23/06/2025 - 18/07/2025
  - **Sujet** : Étude expérimentale des interactions plasma froid / micro-organismes
  - Participation à une recherche en **physique des plasmas** étudiant l'efficacité des **espèces réactives (ROS/RNS)** générées par décharge plasma pour la décontamination biologique (stérilisation).

## Projets académiques

- **Projet Master 1 - Quantification métabolique cérébrale** Toulouse, France  
*Toulouse NeuroImaging Center (ToNIC)* Mars 2026 - Mai 2026
  - **Sujet** : **Quantification TEP** des biomarqueurs cérébraux et analyse des déficits métaboliques régionaux dans la maladie d'Alzheimer
  - Prétraitement de volumes cérébraux 3D sous SPM (recalage spatial, normalisation et rééchantillonnage par interpolation trilineaire), **calcul de SUV et SUVR** avec comme zone de référence le cervelet.
  - Analyse quantitative du métabolisme dans les zones clés de la maladie (cortex frontal, précunéus, cingulaire postérieur) avec comparaison des profils (sujets sains vs troubles cognitifs / Alzheimer).
- **Projet Master 1 - Interface d'images médicales en Langage C++** Toulouse, France  
*Faculté des Sciences et d'Ingénierie* Fév 2026 - Mai 2026
  - **Sujet** : Conception d'une interface interactive de visualisation 3D et de traitement d'images médicales (**données scanner DICOM**).
  - Implémentation d'un filtre gaussien 2D par convolution spatiale et de tables de correspondance (LUT) pour le contraste et la cartographie couleur (Palette Jet).
  - Simulation d'un **faisceau de radiothérapie** (gestion de la pénétration de dose) et reconstruction de **radiographies numériques (DRR)**.
  - Segmentation de structures anatomiques (os/tissus) et rendu temps réel fluide lié à l'interface graphique.

- **Projet de Licence - Vectorisation et maladie de Huntington**  
**Laboratoire SOFTMAT**

Toulouse, France

Sep 2024 - Jan 2025

- **Sujet** : Étude des **techniques de vectorisation** pour le ciblage thérapeutique dans le traitement des maladies neurodégénératives.

## Neuroinformatique et Imagerie Médicale

---

- **Logiciels** : SPM12 (Statistical Parametric Mapping), MRICron/MRicroGL
- **Analyse** : Traitement d'images TEP/IRM, calcul du SUVR, normalisation spatiale (espace MNI)

## Compétences en programmation

---

- **Langages** : C, C++, MATLAB
- **Plateformes de développement** : Visual Studio Code, PyCharm, Qt Creator, Ubuntu
- **Systèmes d'exploitation** : Linux, Windows, Android

## Compétences transversales

---

- Rigueur scientifique et respect des protocoles
- Esprit d'analyse et de synthèse
- Travail en équipe et communication interdisciplinaire
- Autonomie et capacité d'adaptation

## Langues

---

- **Français** : Langue maternelle
- **Anglais** : C1 (Courant)
- **Espagnol** : B1 (Intermédiaire)
- **Mandarin** : A2 (Élémentaire)

## Distinctions et honneurs

---

- **Bourse au mérite** : Baccalauréat mention Très Bien